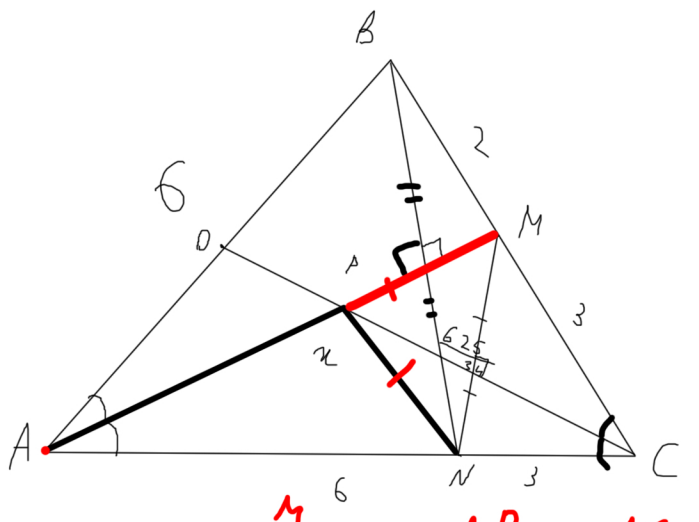
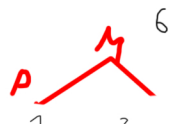
В треугольнике ABC проведена биссектриса AM. Прямая, проходящая через вершину B перпендикулярно AM, пересекает сторону AC в точке N. $AB = 6$; $BC = 5$; $AC = 9$.

а) докажите, что биссектриса угла C делит отрезок MN пополам

б) пусть P — точка пересечения биссектрис треугольника ABC. Найдите отношение $AP : PN$





$AP - AC - \frac{9}{3} =$

$C^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos\alpha$

$MM^2 = \left(\frac{625}{34}\right)^2 + 9 - 2\cdot\frac{625\cdot 3}{34}\cdot\frac{5\sqrt{34}}{34} =$

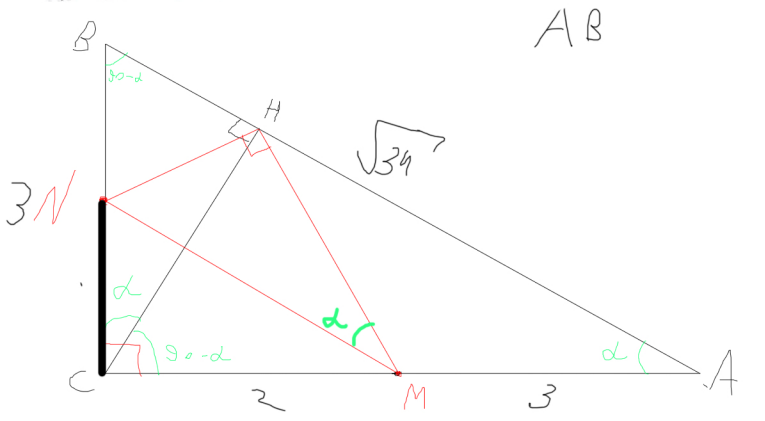
$= \frac{625}{34}\left(\frac{625}{34} - \frac{30\sqrt{34}}{34}\right)$

м углом C. На катетах

AC 0°.

а) Докаж.

б) Найдите CN, е...



$\cos\alpha = \frac{5}{\sqrt{34}}$ $\quad CH = \frac{15}{\sqrt{34}}$

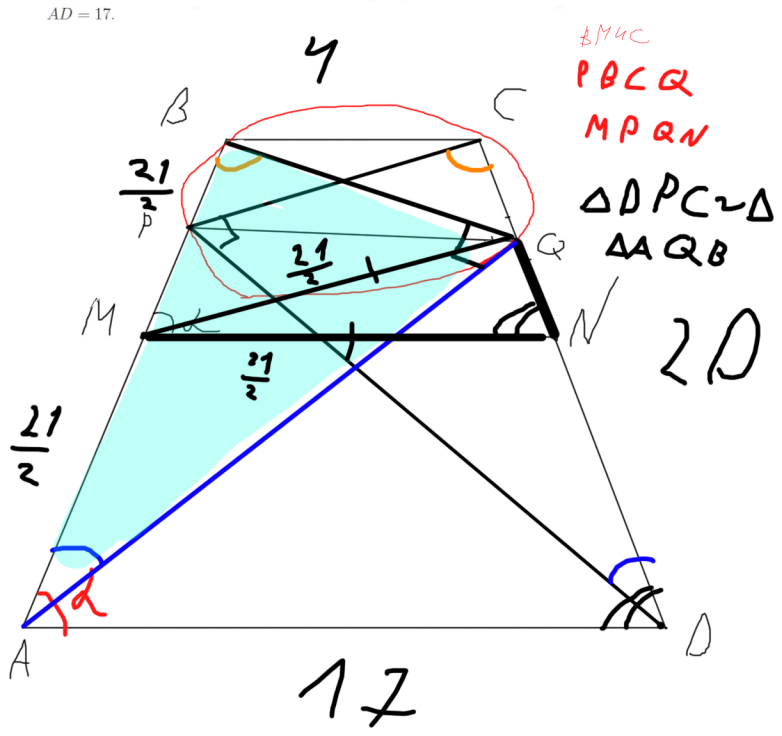
$AH = 25 - \frac{225}{34} = \frac{25\cdot 34 - 225}{34} =$

$= \frac{25(34-9)}{34} = \frac{625}{34}$

Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Точки M и N являются серединами сторон AB и CD соответственно. Окружность, проходящая через точки B и C, пересекает отрезки BM и CN в отличных от их концов точках P и Q.

а) Докажите, что точки M, N, P и Q лежат на одной окружности.

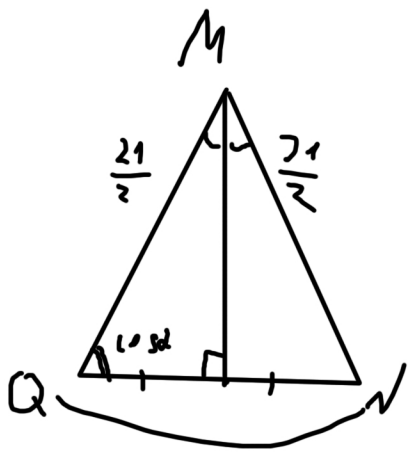
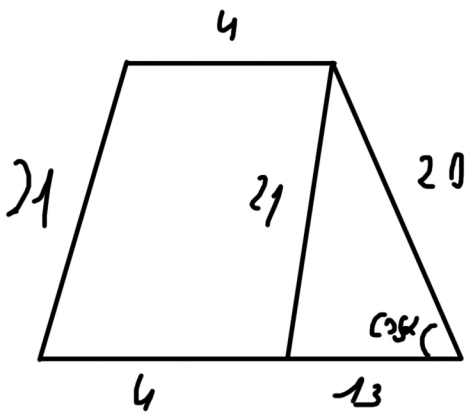
б) Найдите QN, если отрезки DP и PC перпендикулярны, $AB = 21$, $BC = 4$, $CD = 20$, $AD = 17$.



BMNC

PBCQ

MPQN

$\Delta DPC \sim \Delta AQB$

20